

Cours 12 – La conductivité hydraulique saturée

Détermination, variabilité et méthodes de mesure

Prof. Silvio J. Gumiere

Département des Sols et de Génie Agroalimentaire
Université Laval

GAE-3011 – Conception de systèmes d'irrigation et de drainage

- 1 Introduction
- 2 Définitions
- 3 Variabilité de K
- 4 Conditions de drainage et aquifères
- 5 Profondeur effective
- 6 Méthodes de détermination
- 7 Méthode du trou à la tarière
- 8 Méthode inverse du trou à la tarière
- 9 Approfondissement et synthèse

Paramètre clé du design

Le fonctionnement des systèmes de drainage dépend principalement de la **conductivité hydraulique saturée** K_{sat} .

- Toutes les équations d'écartement utilisent K_{sat} .
- Les valeurs de K_{sat} doivent être déterminées aussi précisément que possible.
- Variabilité spatiale et temporelle élevée.

- Estimer K_{sat} est coûteux et requiert du temps.
- **Compromis** : budget disponible $\leftrightarrow$ précision.
- Choisir la méthode selon l'applicabilité.
- Préférer des essais à grande échelle (p.ex. drains existants).

- ① Quelle échelle spatiale de mesure ?
- ② Quelle profondeur cible ?
- ③ Quelles couches de sol à caractériser ?
- ④ Quelle précision recherchée ?
- ⑤ Quel budget disponible ?

Définition

$$v = -K \frac{dh}{dx}$$

- v : vitesse apparente de l'eau (m/j)
- K : conductivité hydraulique saturée (m/j)
- h : charge hydraulique totale (m) = charge de pression + charge gravitationnelle
- x : distance dans la direction d'écoulement (m)
- **Hypothèses** : écoulement laminaire, milieu poreux continu, saturation complète

Dérivation : La loi de Darcy établit que le débit Q à travers section A est proportionnel au gradient hydraulique : $Q = K A i$. La vitesse apparente $v = Q/A$ représente le flux par unité de surface, incluant les pores.

$$v = K i \quad \text{avec} \quad i = \frac{dh}{dx}$$

- K est la vitesse apparente sous gradient unitaire ($i = 1$).
- En pratique : $i < 0,1 \Rightarrow v < 0,1 K$.
- Typiquement $K < 10 \text{ m/j} \Rightarrow v < 1 \text{ m/j}$.
- Le gradient hydraulique gouverne la direction et l'intensité de l'écoulement souterrain.
- Sols de drainage : gradients faibles (pentes naturelles, topographie plate) $\Rightarrow$ écoulements lents.

- **Pores** : dimension, forme, distribution $\Rightarrow$ dominant K (ex: sable $>$ loam $>$ argile).
- **Température** : viscosité $\mu(T)$ croît quand T baisse $\Rightarrow K \propto 1/\mu$.
- **Structure et texture** : agencement des agrégats, illuviation, cimentage.
- **Activité biologique** : racines, galeries fauna, biocrust $\Rightarrow$ chemins préférentiels.
- **État hydrique** : teneur en eau non-saturée réduit K exponentiellement.

Sol anisotrope

K dépend de la direction d'écoulement. Couches sédimentaires généralement plus perméables horizontalement.

- K_h : conductivité horizontale (dépôts laminés, plan de strates).
- K_v : conductivité verticale (passage entre paquets, compaction).
- K_r : conductivité radiale (écoulement 3D autour des drains).
- Rapport K_h/K_v souvent > 1 : sables laminés (2–5), loams structurés (5–10), argiles plastiques (20–100+).
- **Impact direct** sur équations de Hooghoudt via d_e (profondeur équivalente).

$$K_r = \sqrt{K_h K_v}$$
$$\log K_r = \frac{\log K_h + \log K_v}{2}$$

- Utilisée pour l'écoulement radial en 3D autour des drains souterrains.
- Résultat d'une moyenne pondérée selon géométrie de l'écoulement.
- Sensible à la couche immédiatement sous le drain (où 75% du flux converge).
- **Exemple** : $K_h = 1 \text{ m/j}$, $K_v = 0,1 \text{ m/j} \Rightarrow K_r = \sqrt{0,1} \approx 0,316 \text{ m/j}$ (bien sup. à K_v).

- **Spatiale** : horizontale et verticale.
- **Temporelle** : variations saisonnières.
- **Directionnelle** : anisotropie.
- **Chimique** : salinité, sodicité, acidité.

Distribution log-normale

- K suit typiquement une loi log-normale (pas gaussienne).
- Valeurs extrêmes s'écartent souvent (queues épaisses).
- Transformation $\log K$ pour analyse statistique.
- Variabilité spatiale interne : $\sigma_{\log K}$ souvent 0,3–0,7 (facteur 2–5 en K).
- Coefficient de variation : $CV_K \sim 100\%$ (ordre de grandeur même en couches homogènes).

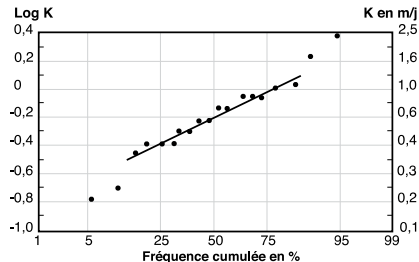


Figure 4-1 Distribution log-normale de valeurs de K mesurées avec la méthode du trou à la tarière sur une zone de 100 ha (adapté de Oosterbaan et Nijland 1994)

Valeur représentative

$$K^* = \sqrt[n]{K_1 K_2 \dots K_n}$$

$$\log K^* = \frac{\sum_{i=1}^n \log K_i}{n}$$

- Utilisée au lieu de la moyenne arithmétique.
- Plus robuste aux valeurs extrêmes.

- Valeurs de K dispersées même dans une couche homogène apparent.
- Échantillonnage statistique nécessaire (ne pas se fier à 1 ou 2 mesures).
- **Critère minimum** : au moins 10–20 mesures par zone pédologique distincte.
- Stratification de l'échantillonnage : détecter horizons et couches limitantes.
- Analyse géostatistique : variogramme, portée (souvent 10–100 m), krigeage pour interpolation.
- Carte de K spatiale : essai pour aide à conception du réseau.

- Sols stratifiés = couches de K différents.
- Argiles : K généralement le plus faible.
- **Écoulement parallèle** : transmissivités additives.
- **Écoulement perpendiculaire** : résistances additives.

$$K^* D_t = \sum_{i=1}^n K_i D_i$$

$$K^* = \frac{\sum_{i=1}^n K_i D_i}{D_t}$$

- $K_i D_i$: transmissivité de la i^e couche (m^2/j).
- D_t : épaisseur totale (m).
- Moyenne pondérée par épaisseur.

$$\frac{D_t}{K^*} = \sum_{i=1}^n \frac{D_i}{K_i}$$

$$K^* = \frac{D_t}{\sum_{i=1}^n D_i / K_i}$$

- D_i/K_i : résistance hydraulique verticale.
- Moyenne harmonique pondérée.

- **Parallèle** : les couches les plus perméables dominant.
- **Perpendiculaire** : les couches les moins perméables dominant.
- D'où l'importance de détecter les couches limitantes.

Données

Couche 1 : $K_1 = 2 \text{ m/j}$, $D_1 = 1 \text{ m}$

Couche 2 : $K_2 = 0,1 \text{ m/j}$, $D_2 = 1 \text{ m}$

- Parallèle : $K^* = (2 \times 1 + 0,1 \times 1)/2 = 1,05 \text{ m/j}$.
- Perpendiculaire : $K^* = 2/(1/2 + 1/0,1) = 0,19 \text{ m/j}$.
- Rapport $\sim 5,5\times$ entre les deux.

- Assèchement de la couche de surface.
- Argiles gonflantes (montmorillonite, smectite).
- Fissuration $\Rightarrow$ chemins préférentiels.
- Sous-sol moins affecté par les saisons.

- Sols argileux : K augmente après drainage (structure, biologie).
- Sols organiques : K peut diminuer (minéralisation de la M.O.).
- Affaissement et réorganisation des pores.
- Surveillance nécessaire dans le long terme.

- **Salinité** : favorise la floculation $\Rightarrow K$ plus élevé.
- **Sodicité** : dispersion $\Rightarrow$ effondrement de la structure $\Rightarrow K$ chute.
- **Acidité** : souvent associée à K élevés.
- Irrigation sodée $\Rightarrow$ dégradation progressive.

- **Non-confinés** : nappe libre, recharge directe par infiltration.
 - **Superficiels** : imperméable à 0,5–2,0 m. Écoulement horizontal. Mesurer K_h au-dessus drains.
 - **Intermédiaires** : imperméable à 2–10 m. Écoulement horizontal + radial. Mesurer K_h , K_h (bas), K_r .
 - **Profonds** : imperméable à 10–100 m. Écoulement surtout radial. Mesurer K_h , K_v pour calculer K_r .
- **Semi-confinés** : aquitard supérieur de faible K , aquifère supérieur avec recharge limitée. Interception des drains.

Aquifère superficiel

- Imperméable peu profond (0,5–2 m).
- Écoulement surtout horizontal (transmissivité faible).
- K_h (au-dessus des drains) suffit pour équations Hooghoudt.
- Recharge : percolation directe pluie/irrigation (peu d'infiltration ascendante).
- Application au Québec : sols argileux lourds de vallées, tills compactés.
- Typique K : 0,1–1 m/j pour argiles, 0,5–5 m/j pour loams.

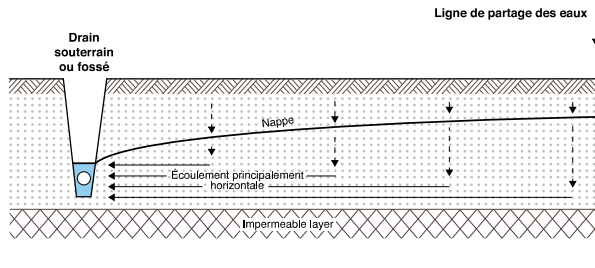


Figure 4-2 Écoulement souterrain vers un drain souterrain dans un aquifère superficiel (adapté de Oosterbaan et Nijland 1994)

Aquifère intermédiaire

- Imperméable à 2–10 m de profondeur.
- Écoulement horizontal (au-dessus drains) + radial (sous drains).
- Connaître K_h (au-dessus), K_h (au-dessous), K_r (radial).
- Résistance verticale négligeable entre drains et couche inf.
- Cas fréquent au Québec : dépôts fluvio-glaciaires (sable laminé) sur argile lourde.
- Typique : $K_h \approx 1\text{--}5 \text{ m/j}$ (sable),
 $K_r = \sqrt{K_h \cdot K_v} \approx 0,3\text{--}1 \text{ m/j}$.

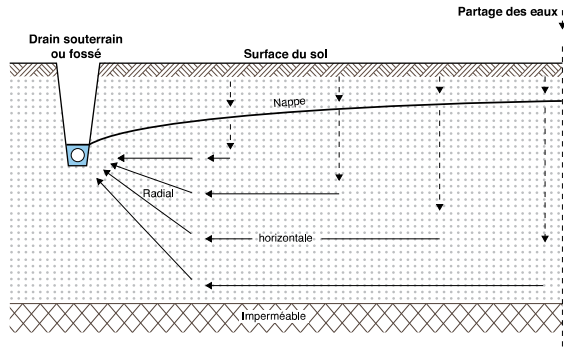
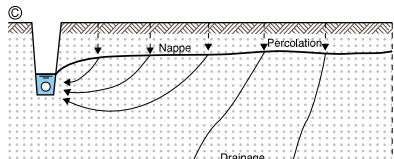
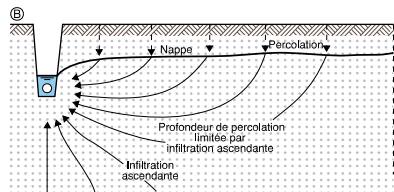
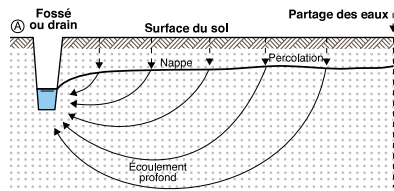


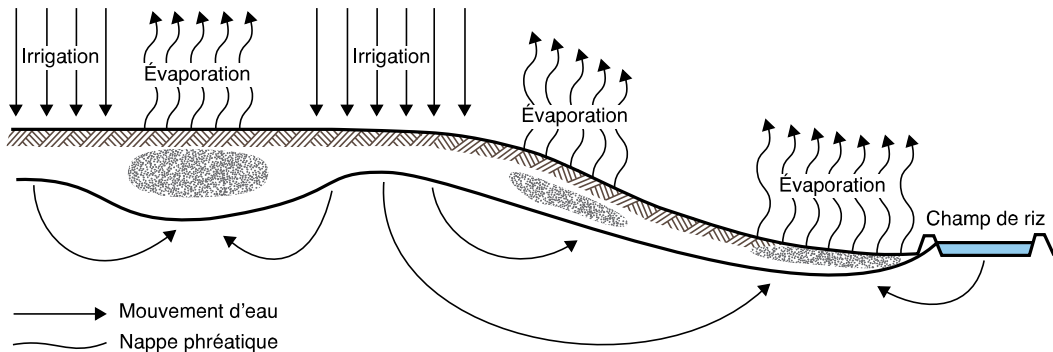
Figure 4-3 Écoulement souterrain vers un drain souterrain dans une aquifère intermédiaire (adapté de Oosterbaan et Nijland 1994)

Aquifère profond

- Imperméable très profond (10–100 m ou >100 m).
- Écoulement surtout radial (3D convergeant vers drains).
- **Connaître** K_h et K_v pour calculer $K_r = \sqrt{K_h \cdot K_v}$ (Hooghoudt).
- Possibilité d'infiltration ascendante ou drainage naturel (gradients régionaux).
- Profondeur mesure K : limitée à $0,1L$ car flow concentré en surface.
- Moins fréquent au Québec; surtout zones côtières ou delta.



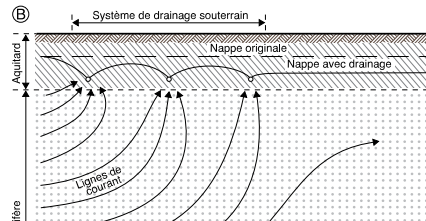
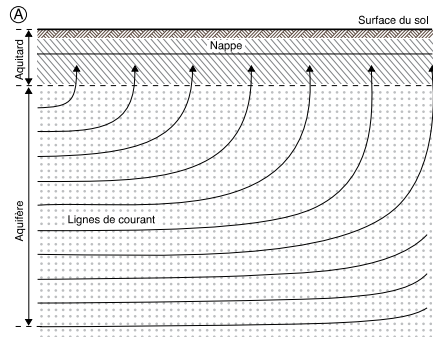
Régionalisation amont-aval



- Dans un sol homogène profond : écoulement sur $0,15L$ à $0,25L$ sous les drains.
- Pas nécessaire de mesurer K au-delà de $0,1L$ en présence d'anisotropie.
- Gain pratique : limiter les sondages profonds coûteux.

Aquifère semi-confiné – principes

- Aquitard supérieur de faible K .
- Écoulement vertical dominant avant drainage.
- Après drainage : interception.



Aquifère semi-confiné – configuration mixte

- Aquitard terminant sous la surface.
- Possibilité d'aquifère non-confiné au-dessus.
- Dualité des régimes hydrauliques.

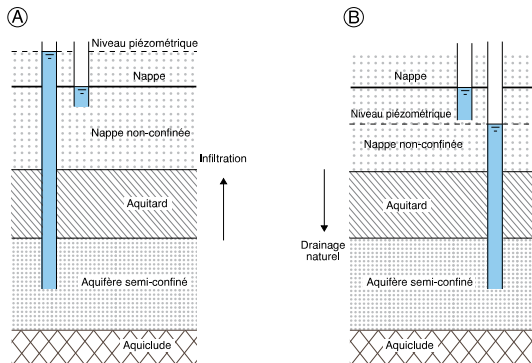


Figure 4-7 Un aquifère semi-confiné au-dessous d'un aquifère non-confiné;
A : Infiltration ascendante; B : Drainage naturel
(adapté de Oosterbaan et Nijland 1994)

- Drains en amont interceptent le flux de l'aquifère.
- Diminue l'infiltration ascendante en aval.
- Conséquence sur le design global du réseau.

- Profondeur sur laquelle K influence le design.
- Dépend de la séquence des couches.
- Dépend de la profondeur de l'imperméable.
- Guide le programme d'acquisition des données.

Réseau d'écoulement – aquifère homogène

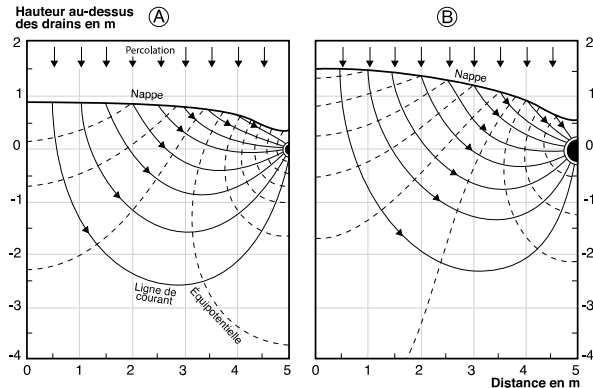


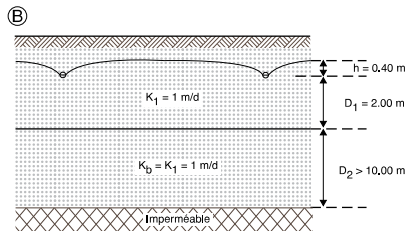
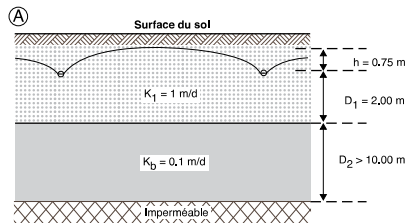
Figure 4-8 Équipotentiels et lignes de courant d'un écoulement vers les drains pour un sol profond et homogène A : drain de faible diamètre ; B : drain de large diamètre (adapté de Childs 1943)

- Équipotentiels et lignes de courant.
- Comptage des carrés = % de débit.
- Diamètre du drain influence le champ de pression.

Profondeur sous drain	% du débit total
0–0,05L	75%
0,05L–0,15L	20%
0,15L–0,25L	4%
> 0,25L	1%

- 75% du débit au-dessus de 0,05 L.
- Couches juste au-dessus et juste en-dessous des drains : critiques.

Influence de la couche inférieure



- $D_1 = 2 \text{ m}$, $K_t = 1 \text{ m/j}$.
- $D_2 \geq 10 \text{ m}$, K_b variable.
- Impact notable sur h entre drains.

Tableau d'exemple – charge hydraulique

Cas	K_t (m/j)	K_b (m/j)	h (m)
A	1	0,05	1,82
B	1	1	1,10
C	1	5	0,75

- $L = 50$ m, $r_0 = 0,10$ m, $q = 0,005$ m/j.
- La couche profonde influence fortement h .

- **Corrélation**
- **Hydrauliques**
 - Laboratoire
 - In-situ

Figure non disponible
(placeholder)

- Basées sur des relations texture–structure $\rightarrow K$.
- Simples et rapides.
- Peu précises (ordre de grandeur seulement).
- Utilisées en reconnaissance préliminaire.

- Cylindres de sol non-perturbés.
- Perméamètres à charge constante ou variable.
- Volume petit $\Rightarrow$ variabilité élevée.
- Ne représente pas l'échelle parcellaire.

- Au-dessus de la nappe : infiltration.
- Sous la nappe : extraction.
- Volume typique : 0,1–0,3 m³.
- Variabilité encore notable.

- Basées sur un système existant.
- Drain ou puits d'essai.
- Coûteuses mais représentatives.
- Réduisent drastiquement la variabilité.

- Application d'eau en continu.
- Niveau d'eau maintenu constant.
- Attendre la stabilisation du taux.
- Exemple : perméamètre de Guelph.

- Mesurer le rabattement après arrêt.
- Éviter l'obligation du régime permanent.
- Saturation préalable nécessaire.
- Plus simple à mettre en œuvre.

- Sols sableux : colmatage de surface.
- Sols argileux : chemins préférentiels.
- Difficile d'atteindre de grandes profondeurs.
- Besoin de transporter beaucoup d'eau.

Principe du trou à la tarière

- Creusage d'un trou sous la nappe.
- Extraction d'une partie de l'eau.
- Mesure du taux de remontée.
- Calcul de K par la formule d'Ernst.

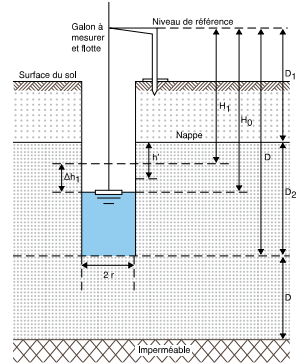


Figure 4-11 Mesures dans un trou à la tarière (adapté de Oosterbaan et Nijland)

Formule fondamentale

$$K = C \frac{H_o - H_t}{t}$$

- K en m/j (conductivité hydraulique saturée mesurée).
- C : facteur de forme (géométrie du trou, prof. de l'imperméable).
- H_o, H_t : niveaux d'eau dans trou (cm), initiale et au temps t .
- t : temps écoulé (s) depuis extraction d'eau.
- **Hypothèse** : écoulement essentiellement horizontal (raison $r \ll D_2$).
- Facun d'Ernst : solution analogue via fonction Bessel, formules simplifiées pour cas 1 et 2.

Facteur C – cas 1 : imperméable très profond

Condition : $D > D_2/2$

$$C = \frac{4000 r^2}{h' (20 + D_2/r) (2 - h'/D_2)}$$

- D : profondeur de l'imperméable **sous fond du trou** (cm).
- D_2 : profondeur du fond **sous la nappe** (cm).
- r : rayon du trou (cm, généralement 3–7 cm).
- h' : profondeur moyenne d'eau dans le trou (cm, calculée par formule séparée).
- Ce cas s'applique quand imperméable est loin $\Rightarrow$ flux infini (moins de résistance).
- Nomogrammes Ernst (Van Beers 1970) plus précis que formules.

Condition : $D = 0$ (imperméable au fond)

$$C = \frac{3600 r^2}{h' (10 + D_2/r) (2 - h'/D_2)}$$

- Quand imperméable très proche du trou (au fond, par ex. roche, till non-perméable).
- Résistance à l'écoulement vertical limitée, flux essentiellement horizontal.
- Pour $0 < D < D_2/2$: **interpolation linéaire** entre cas 1 et cas 2.
- **Domaines de validité** : $3 < r < 7$ cm, $20 < D_2 < 200$ cm, $h' > D_2/5$.
- Hors de ces bornes : utiliser nomogrammes ou tableaux Ernst (plus précis).

$$h' = H_o + \frac{0,5(H_o - H_t) - D_1}{1}$$

- D_1 : profondeur de la nappe sous référence (cm).
- H_t : profondeur d'eau dans le trou (fin) (cm).
- Valeur moyenne utilisée dans le calcul de C .

- Tube de 60 cm avec clapet anti-retour (écope).
- Rallonges et guide de surface.
- Flotte et galon métallique.
- Tarières ouverte (argile) ou fermée (sable).

- ① Creuser le trou **sous la nappe** avec tarière adaptée (ouverte=argile, fermée=sable).
- ② Laisser l'eau équilibrer avec nappe (1–24 h selon K).
- ③ Enlever 20–40 cm d'eau avec écope (clapet anti-retour).
- ④ Mesurer la remontée à intervalles réguliers (5–30 s selon K).
- ⑤ Enregistrer 5–6 lectures minimum (meilleur si 8–10 pour linéarité).
- ⑥ Calculer taux moyen de remontée, appliquer Ernst avec facteur C adéquat.

- **Règle eau** : Vérifier $H_o - H_t < 0,25(H_o - D_1)$ pour éviter nappe en entonoir.
- **Tendance** : ΔH doit diminuer graduellement (log linéaire, pas de sauts).
- **Première lecture** : souvent perturbée par ruissellement parois $\Rightarrow$ ignorer ou pondérer moins.
- **Précision** : $\pm 20\%$ typique (variabilité géométrique trou, hystérèse sol).
- **Limitation** : surtout mesure horizontale (K_h), pas verticale. Sols sableux instables, argiles : destruction structure.

t (s)	H (cm)	ΔH	Δt	Taux (cm/s)
0	65	–	–	–
20	63	2	20	0,10
40	61,5	1,5	20	0,075
60	60,3	1,2	20	0,060
80	59,4	0,9	20	0,045

- Taux qui décroît progressivement $\Rightarrow$ valide.
- K déduit via C et la formule d'Ernst.

- **Sols sableux** : instabilité des parois, éboulement $\Rightarrow$ boisage ou refus de la méthode.
- **Sols argileux** : creusage détruit structure agrégats $\Rightarrow$ sous-estimation possible K (fissures naturelles).
- **Directionnalité** : mesure surtout horizontale (K_h), peu sensible à K_v direct.
- **Variabilité spatiale** : exemple loam sableux 7 ha $\Rightarrow K$ varie 0,12–49 m/j (4 ordres !).
- **Volume** : environ 0,1–0,3 m³, plus représentatif que labo mais petit face à hétérogénéité.
- **Remède** : répéter essais, valider par drain d'essai si projet important.

Principe – Méthode Porchet (inverse)

- Creuser cylindre au-**dessus** de la nappe (zone non-saturée).
- Remplir d'eau et laisser saturer sol autour (plusieurs remplissages).
- Mesurer le rabattement de l'eau dans le cylindre (écoulement sortant).
- Fonctionnement : gradient = 1 en profondeur $\Rightarrow v \approx K$ (régime pseudo-permanent).
- **Avantage** : évite transport massif d'eau, mesure au-dessus nappe.
- Aussi appelée : méthode Porchet ou infiltromètre cylindrique.

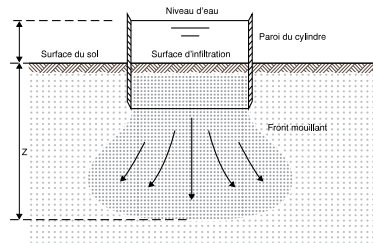


Figure 4-12 Processus d'infiltration sous un infiltromètre cylindrique
(adapté de Oosterbaan et Nijland)

$$i = \frac{z + h + |h_m|}{z}$$

- z : profondeur sous la surface du sol (cm), distance du front mouillant.
- h : hauteur de l'eau dans le cylindre (cm), colonne d'eau appliquée.
- h_m : potentiel matriciel du sol (cm, négatif), succion au front mouillant.
- Charge hydraulique = pression + gravitationnelle = charge totale.
- Pour z très grand ($z \gg h, |h_m|$) : $i \rightarrow 1 \Rightarrow v \approx K$ (loi Darcy, gradient unité).
- **Clé** : au-dessous du front, gradient approche 1 rapidement en profondeur.

Surface d'infiltration active

$$A = \pi r^2 + 2\pi rh = \pi r(r + 2h)$$

$$Q = vA \approx K A = 2\pi Kr \left(h + \frac{r}{2} \right)$$

- Infiltration par **fond** (πr^2) **ET les côtés** ($2\pi rh$).
- h : hauteur de colonne d'eau dans cylindre (cm).
- Au fur du rabattement, h décroît $\Rightarrow Q$ baisse exponentiellement.
- Approx. linéaire en h valide que si h petit par rapport r .

$$Q_{\text{infiltré}} = -Q_{\text{stock}}$$
$$2\pi Kr \left(h + \frac{r}{2} \right) = -\pi r^2 \frac{dh}{dt}$$

Simplifiée :

$$2K \left(h + \frac{r}{2} \right) = -r \frac{dh}{dt}$$

- Équation différentielle séparable (variables h et t).
- $\frac{dh}{h+r/2} = -\frac{2K}{r} dt \Rightarrow$ intégration par parties.
- Résultat : relation log-linéaire entre $\log(h + r/2)$ et t .
- Pente directement utilisée pour calculer K .

Expression explicite de K

$$K = \frac{1,15 r [\log(h_o + r/2) - \log(h_t + r/2)]}{t_t - t_o}$$

$$K = \frac{1,15 r \log \left[\frac{h_o + r/2}{h_t + r/2} \right]}{\Delta t}$$

- Déduite par intégration ODE séparable.
- Facteur 1,15 vient de transformées : géométrie cylindrique, base-10 logarithme.
- Pente sur graphique semi-log : $\tan \alpha = \frac{\log(h_o + r/2) - \log(h_t + r/2)}{\Delta t}$.
- $K = 1,15 r \tan \alpha$: lecture graphique directe.

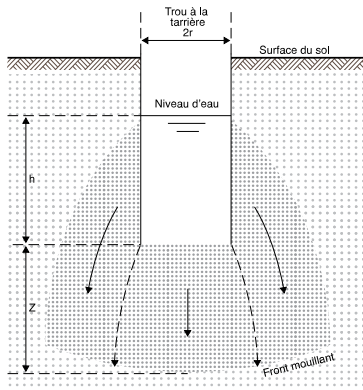


Figure 4-13 Infiltration dans un trou à la tarière rempli d'eau
(méthode inverse du trou à la tarière) (adapté de Oosterbaan et Nijland 1994)

- Remplir plusieurs fois jusqu'à saturation.
- Ligne droite sur papier semi-log.
- Sinon, continuer à saturer.

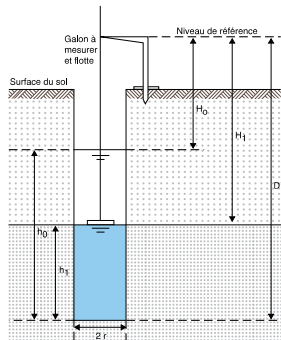


Figure 4-14 Mesures pour la méthode inverse du trou à la tarière
(adapté de Oosterbaan et Nijland 1994)

- Axes : t (lin) vs $h_t + r/2$ (log).
- Pente $\tan \alpha$.
- $K = 1,15 r \tan \alpha$.

- $t_o = 140 \text{ s}$, $h_o + r/2 = 20$, $\log = 1,30$.
- $t_t = 650 \text{ s}$, $h_t + r/2 = 17$, $\log = 1,23$.
- $r = 4 \text{ cm}$.
- $K = 1,15 \times 4 \times (1,30 - 1,23)/(650 - 140)$.
- $K = 0,00063 \text{ cm/s} = 0,55 \text{ m/j}$.

Exemple graphique final

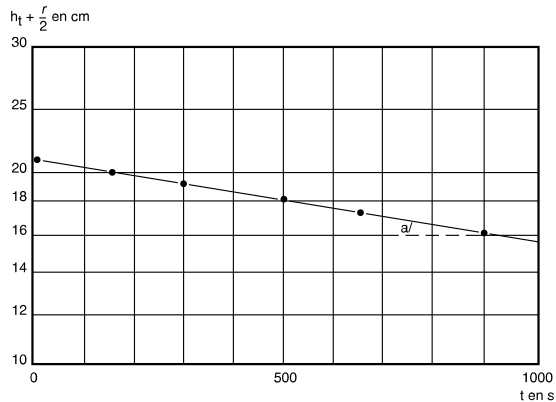


Figure 4-15 Rabattement de la nappe pour la méthode inverse du trou à la tarière

- + Fonctionne **au-dessus de la nappe** (zone non-saturée), complément du trou tarière.
- + Équipement simple : cylindre, flotte, galon, chrono.
- + Mesure de K_{sat} sans eau stagnante (pseudo-permanent).
- – Saturation longue dans les sols fins (argiles) : 100s–1000s heures.
- – Transport d'eau nécessaire en zone sèche, remplissages répétés.
- – Hypothèse $i \approx 1$ pour z grand : invalide en zone peu profonde.
- – Moins précis en sols très sableux (éboulement) ou en texture poreuse (retrait fissures).

Tableau de synthèse des méthodes

Méthode	Volume (m ³)	Coût	Précision	Sat. req.
Texture (corr.)	< 0,01	Très bas	Faible (1–2 ord.)	Non
Perméamètre labo	0,001	Bas	Moyenne	Oui
Porchet (inverse)	0,01	Bas-Mod.	Bonne	Non (infiltr.)
Trou à la tarière	0,1–0,3	Modéré	Bonne ($\pm 20\%$)	Oui
Guelph	0,05	Moyen	Moyenne	Non (régime)
Drain expérimental	> 10	Élevé	Très bonne	Oui

Heuristique :

Pour projet d'ampleur, combiner plusieurs méthodes : petite échelle pour reconnaissance, puis tarière, validation drain d'essai.

- ➊ **Analyse pédologique** : profils sol, classification, strat. horizontale.
- ➋ **Zonage** : identifier unités homogènes (pédons, sous-zones par texture/relief).
- ➌ **Sondages tarière** : 3–5 par zone minimum. Profondeur : jusqu'à $0,1L$ (pour L proposé).
- ➍ **Échantillonnage** : densité ≥ 1 essai/2 ha (4–10 ha : 3–5 zones type).
- ➎ **Validation** : comparaison labo vs. terrain vs. (optionnel) drain d'essai.
- ➏ **Cartographie** : SIG ou krigeage, zones de K pour design drain.
- ➐ **Documentation** : fiche essai, photos, calcul avec justifiants.

$$K_{20^{\circ}\text{C}} = K_T \cdot \frac{\mu_T}{\mu_{20}}$$

- μ_T : viscosité dynamique de l'eau à $T^{\circ}\text{C}$ (cP ou Pa.s).
- $\mu_{20} \approx 1$ cP (référence).
- **Effet pratique** : 2–3% par $^{\circ}\text{C}$ près de 20°C .
- Printemps Québec ($2\text{--}10^{\circ}\text{C}$) : K peut être réduit de 30–50% vs été.
- **Importante pour design** : mesures hiver ne représentent pas fonctionnement été.
- Standardiser rapports et comparaisons à 20°C *ref* (ou spécifier température).

- Trou cylindrique de 6 cm de diamètre.
- Deux hauteurs de charge : $H_1 \approx 5$ cm, $H_2 \approx 10$ cm.
- Formule de Reynolds et Elrick.
- Mesure de K_{sat} et de α^* .

$$K_{\text{sat}} = G_2 Q_2 - G_1 Q_1$$

- Q_i : débits stabilisés.
- G_i : facteurs de forme dépendant de H_i et r .
- Prend en compte la capillarité et l'écoulement 3D.

- Analyse variographique de $\log K$.
- Portée typique : 10–100 m en champ.
- Krigage pour interpolation.
- Support au design zonal de drainage.

Ratio $K_h/K_v = 1 \dots 100$

- Sables marins : 1–3.
- Loams structurés : 3–10.
- Argiles stratifiées : 10–100.
- Impact direct sur Hooghoudt via d_e .

De Hooghoudt : $h = \frac{qL^2}{8Kd_e} \Rightarrow L \propto \sqrt{Kh}$ (pour h fixé).

$$L \propto \sqrt{K} \Rightarrow \frac{\Delta L}{L} \approx \frac{1}{2} \frac{\Delta K}{K}$$

- **Erreur 50% sur K** $\Rightarrow$ erreur $\approx 22\%$ sur L (absorption en racine).
- **Erreur 100% sur K** $\Rightarrow$ erreur $\approx 41\%$ sur L .
- **Implication** : méthode tarière avec $\pm 20\%$ de précision $\Rightarrow \pm 10\%$ sur L (acceptable).
- **Mais** : variabilité spatiale K (même ordre) domine, *plus* que erreur mesure.
- **Conclusion** : qualité de l'estimation K (esp. nombre échantillons) critique pour design robuste.

- **Trou non-vertical** : écart $> 5^\circ$ change géométrie, facteur C invalide.
- **Lecture du niveau** : flotte colle, vibration du galon, reflet soleil $\Rightarrow$ erreur $\pm 1-2$ cm (grave si $H_o - H_t \sim 10$ cm).
- **Saturation incomplète** : méthode Porchet, remplissages insuffisants $\Rightarrow$ non-linéarité graphique, K biaisée.
- **Profondeur sous-nappe** : confusion entre profondeur mesurée et D_2 (sous nappe) $\Rightarrow$ facteur C faux.
- **Température** : mesures hiver à 5°C pas comparables directement à références 20°C sans correction.
- **Géométrie trou** : diamètre variable, légèrement elliptique change $r \Rightarrow$ réduire à diamètre moyen.

- Labo : tendance à sous-estimer (volume petit).
- Tarière : valeur horizontale dominante.
- Drain d'essai : intégrale de toutes les couches.
- Combiner les approches pour valider.

- ➊ **Stratification** : diviser par unité pédologique (carte sols, texture, relief, drainage naturel).
- ➋ **Densité minimale** : 1 essai / 2 ha. Pour projet petit (2–4 ha) : 1–3 zones de K .
- ➌ **Points clés** : secteurs topographiquement distincts (amont/aval), litages sableux vs argileux.
- ➍ **Répétitions** : au moins 2 essais par zone pour estimer variabilité.
- ➎ **Saisonnalité** : pour sols argileux gonflants, répéter mesures printemps vs. été (fissuration saisonnière).
- ➏ **Profondeur** : sonder jusqu'à min. 0,1 L (étendue drains), ou couche limitante si plus proche.

- Fiche terrain normalisée.
- Photos des échantillons.
- Double-mesure 10% des trous.
- Calcul K par deux analystes.

- Moyenne géométrique.
- Intervalle inter-quartiles.
- Histogramme $\log K$.
- Carte de variabilité.

$$\sigma_{\log K} = \sqrt{\frac{\sum (\log K_i - \log K^*)^2}{n - 1}}$$

- Typique : 0,3 à 0,7.
- Coefficient de variation $\sim 100\%$.
- Guide pour le nombre d'échantillons.

$$n \geq \left(\frac{t_{\alpha/2} \sigma_{\log K}}{e} \right)^2$$

- e : erreur relative admise sur $\log K$.
- Pour $e = 0,1$ et $\sigma = 0,5$: $n \approx 100$ (peu réaliste).
- Pour $e = 0,2$: $n \approx 25$.

- **Pedotransfert** : modèles ROSETTA, neurales.
- **Géophysique** : résistivité électrique (ERT).
- **TDR et imagerie** : humidité spatiale.
- **Drones + IR** : zones humides et variabilité.

$$K_{\text{sat}} = f(\text{sable, limon, argile}, \rho_b)$$

- Rapide et peu coûteux.
- Erreur typique 0,5–1,5 log unité.
- Utile pour l'échelle régionale.

$$h = \frac{qL^2}{8 K d_e}$$

- Met en lumière la sensibilité à K .
- Ajustement itératif du couple (L, K) .

- **Hypothèse originale** : Hooghoudt suppose $K_h = K_v$ (isotrope).
- **Réalité sols** : généralement $K_h/K_v = 2\text{--}100$ (stratification, compaction).
- **Correction** : utiliser $K_r = \sqrt{K_h \cdot K_v}$ dans formule Hooghoudt *au lieu de* moyenne arithmétique.
- **Profondeur équivalente** : d_e fonction de K_r , donc dépend anisotropie.
- **Erreur potentielle** : ignorer anisotropie $\Rightarrow$ erreur de 20–40% sur L calculé.
- **Pratique** : mesurer K_h et K_v si important (projet grand, terrains stratifiés).

- **Essais mesurés :**

- Laboratoire (petit échelle) : $K_{\text{labo}} = 0,35 \text{ m/j}$ (tendance sous-estimer).
- Trou à la tarière (terrain) : $K_{\text{tar}} = 1,2 \text{ m/j}$ (5 rép., moy. géom.).
- Drain d'essai (grande échelle) : $K_{\text{drain}} = 0,9 \text{ m/j}$.

- **Synthèse** : moyenne géométrique $K^* = \sqrt[3]{0,35 \times 1,2 \times 0,9} \approx 0,74 \text{ m/j}$.

- **Choix design** : $K = 0,8 \text{ m/j}$ (pénalisé 10% pour sécurité, arrondi).

- **Justifiants** : loams limoneux Québec : K typiquement 0,5–1,5 m/j (accord raisonnable).

- **Essais mesurés :**
 - Laboratoire : $K_{\text{labo}} = 0,02 \text{ m/j}$ (matrice peu perméable, fissures absent).
 - Trou à la tarière : $K_{\text{tar}} = 0,3 \text{ m/j}$ (fentes naturelles d'assèchement).
 - Drain d'essai : $K_{\text{drain}} = 0,25 \text{ m/j}$ (répété).
- **Observation** : facteur 15x entre labo et terrain ! Structure et fissuration dominant.
- **Choix design** : $K = 0,25 \text{ m/j}$ (base drain d'essai, plus représentatif).
- **Typique Québec** : argiles lourd (Champlain, Varves) : $K = 0,01\text{--}0,5 \text{ m/j}$ (si fissures).
- **Alerte** : mesure labo seule aurait menacé design par sous-estim. du facteur 10.

- Semelle de labour : K réduit d'un ordre de grandeur.
- Compaction par machinerie : effet durable.
- Sous-solage : restauration partielle.
- Mesurer à plusieurs profondeurs.

- Été (20 °C) : K de référence (viscosité $\mu = 1$ cP).
- Printemps tardif (10 °C) : K réd. $\sim 30\%$ (viscosité $\mu \approx 1,3$ cP).
- Début printemps (2–5 °C) : K réd. $\sim 40\text{--}50\%$ (visc. $\mu \approx 1,5\text{--}1,7$ cP).
- **Impact drainage** : assainissement printanier (crue, nappe remonte) à faible $K \Rightarrow$ design rigoureux.
- **Pratique** : mesures été plus fiables, corriger mesures hiver par viscosité.

- ➊ Déterminer K par zone.
- ➋ Calculer d_e selon Hooghoudt.
- ➌ Dimensionner L avec marge de sécurité.
- ➍ Vérifier en régime transitoire.

- Moyenne géométrique des mesures valides.
- Conservatisme : 20% de moins pour la conception.
- Documenter les choix dans le rapport.

- Sols hétérogènes : multiples K zonaux.
- Anisotropie transforme la géométrie d'écoulement.
- Modélisation numérique parfois nécessaire.

- Puits de pompage + piézomètres d'observation.
- Solutions de Theis, Jacob, Hantush.
- Indiqué pour aquifères étendus.

- Boussole, GPS, fiche, chronomètre, eau.
- Vérifier niveau de référence.
- Noter texture visuelle.
- Archiver photos du fond du trou.

$$K_{\text{sat}} \rightarrow d_e \rightarrow L \rightarrow q_d \rightarrow \text{design}$$

- Chaîne sensible à K .
- Priorité à la qualité des mesures de K .

- ❶ Pourquoi utilise-t-on la moyenne géométrique ?
- ❷ Que mesure la méthode du trou à la tarière ?
- ❸ Quand utilise-t-on la méthode inverse ?
- ❹ Comment corriger la température ?
- ❺ Pourquoi limiter à $0,1L$ la profondeur de mesure ?

Prochaine étape

Cours 13 : **Matériaux et installation** – enveloppes synthétiques, structures et techniques de pose.

Merci pour votre attention.